T1 集合博弈

题目信息

时间限制: `1s`

空间限制: `512M`

输入文件: `game.in`

输出文件: `game.out`

题目描述

Alice 和 Bob 又在一起在玩游戏，这次游戏的规则是：

1. Alice 先手， Bob 后手，轮流进行操作，共有 m 轮操作，有一个集合初始为 $S = \{a_1, a_2, \ldots, a_n\}$。
2. 第 i 轮操作有一个参数 b_i，当前轮的操作者有以下两个选择：保留 S 中所有是 b_i 倍数的数字，或者保留 S 中所有不是 b_i 倍数的数字。
3. 进行了 m 轮操作后两人获得的权值是 S 中的数字之和，S 可以为空。

Alice 希望权值最小， Bob 希望权值最大，假设他们都足够聪明，那么游戏最终的权值是多少。

输入格式

第一行两个整数 n, m，表示集合大小和操作轮数。

第二行 n 个整数 a_i，表示初始集合。

第三行 m 个整数 b_i，为第 i 轮的参数。

输出格式

输出一个数表示博弈的结果。

样例

输入 1

```
10 3
13 -6 -9 -8 11 5 -4 -9 -4  -7
2 3 3
```

输出 1

```
-6
```

数据范围和提示

对于 100% 的数据，$1 \le n \le 2\times10^4, 1 \le m \le 2\times10^5, -4\times10^{14} \le a_i \le 4\times10^{14}, 1 \le b_i \le 4\times10^{14}$。

测试点编号	$m \le$	特殊性质
1	1	
$2, 3$	2×10^5	$\forall\, i < m, b_i = b_{i+1}$
$4, 5, 6$	2×10^5	$\forall\, i < m, b_{i+1}\ mod\ b_i = 0$
$7, 8$	7	
$9, 10, 11$	20	
$12, 13, 14$	100	
$15, 16$	2×10^5	$m\ mod\ 2 = 0, \forall i \le \frac{m}{2}, b_{2i-1} = b_{2i}$
$17, 18, 19, 20$	2×10^5	

T2 数字统计

题目信息

时间限制: `1s`

空间限制: `256M`

输入文件: `resona.in`

输出文件: `resona.out`

题目描述

给定一个数列 A，数列的元素取值范围为 $[1, m]$。

请计算有多少个非空子区间满足以下条件：该区间内每个元素的出现次数都相同（没有出现的元素视为出现 0 次）。

例如，当 $m = 3$ 时，$[1, 2, 3]$ 和 $[1, 1, 3, 2, 3, 2]$ 是满足条件的区间，而 $[1, 2, 2, 3]$ 和 $[1, 1, 3, 3]$ 不满足条件。

请计算数列 A 的满足条件的非空子区间数量。

输入格式

包含多组测试数据，第一行一个正整数 T 代表数据组数。

每组数据两行，第一行两个整数 n, m，代表序列长度和元素值域。

第二行 n 个整数，代表该序列，保证序列中的元素在 $[1, m]$ 之间。

输出格式

T 行，每行一个整数，代表对应组数数据的序列的满足条件的非空子区间个数。

样例

样例输入 1

```
1
6 3
1 2 3 1 2 3
```

样例输出 1

```
5
```

样例解释 1

有 $[1,3],[2,4],[3,5],[4,6],[1,6]$ 共 5 个。

样例输入 2

```
1
10 4
1 1 2 4 3 2 4 3 2 1
```

样例输出 2

```
3
```

样例解释 2

有 $[2,5],[1,8],[7,10]$ 共 3 个。

更多样例

见附加文件。

数据范围与提示

对于 100% 的数据, $1 \leq T \leq 5, 1 \leq n \leq 10^6, 1 \leq m \leq n$。

测试点		
1	≤ 50	≤ 50
2	≤ 300	≤ 300
3	≤ 3000	≤ 3000
4	≤ 7000	≤ 7000

测试点	n	m
$5,6,7$	$\leq 7\times 10^4$	≤ 300
8	$\leq 3\times 10^5$	$\leq 3\times 10^5$
9,10	$\leq 10^6$	$\leq 10^6$

T3 字符替换

题目信息

时间限制: `3s`

空间限制: `128M`

输入文件: `parametriziran.in`

输出文件: `parametriziran.out`

题目描述

你是算法工程师。

有一天，mentor交给你一个涉密的任务，需要处理一组数据，解析出其中蕴含的信息。数据的格式是这样的： N 个长为 M 的字符串，每个字符串仅由小写字母和 `?` 组成， `?` 是通配符，可以替换成任意字符，这可能是信息来源方故意做的手脚。

mentor告诉你，如果替换之后的字符串可以相等，那么就说这两个字符串相似。而且mentor接到的需求是求相似字符串的对数，这对涉密任务的完成至关重要，担子就落在你身上了。

输入格式

第一行输入两个正整数 N, M，表示串的数量和长度。

接下来 N 行每行一个长度为 M 的字符串，满足题目描述所给的性质。

输出格式

一行输出一个整数，表示总共的对数。

样例

输入1

```
3 3
??b
c??
c?c
```

输出1

```
2
```

输入2

```
4 6
ab??c?
??kll?
a?k??c
?bcd??
```

输出2

```
3
```

输入3

```
5 2
??
b?
c?
?g
cg
```

输出3

```
8
```

数据范围与提示

- 对于 30% 的数据, 满足 $M \leq 2$
- 另有 30% 的数据, 满足 $M \leq 4$
- 对于 100% 的数据, 满足 $N \leq 5 \times 10^4, M \leq 6$

T4 黑白染色

题目信息

时间限制: `2s`

空间限制: `1024M`

输入文件: `color.in`

输出文件: `color.out`

题目描述

给定一颗 n 个点的树，和一个数 c，现在我们要把这棵树的所有点和边黑白染色，也就是一共有 2^{2n-1} 种方案。我们称一种染色方案是合法的当且仅当对于所有黑色的边，其两边的两颗子树内的黑色的点数量不同。

对于一种有 t 个黑边的树，它的权值是 c^t 。请你求出所有合法的方案中树的权值之和是多少。答案对 998244353 取模。

输入格式

第一行两个数 n, c 。

接下来 $n-1$ 行每行两个整数 u, v ，表示一条树上的边。

输出格式

一行一个数表示答案。

样例

输入1

```
8 3
1 6
3 2
5 4
7 2
5 8
8 7
6 5
```

输出1

```
2616949
```

数据范围与提示

对于所有数据保证， $1 \leq n \leq 2000, 1 \leq c \leq 10^9$ 。

测试点编号	$n \leq$	特殊性质
$1 \sim 2$	9	无
$3 \sim 4$	18	无
$5 \sim 10$	100	无
$11 \sim 12$	2000	A
$13 \sim 16$	2000	B
$17 \sim 20$	2000	无

性质 A：保证这棵树的边分别为 $(1,2),(2,3),(3,4),\ldots,(n-1,n)$；
性质 B：保证 $c=1$。